

Esame di Calcolatori Elettronici T

13 Settembre 2018 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

In un sistema basato sul processore DLX dotato di **1 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, sono presenti quattro porte in input, già progettate, ciascuna in grado di ricevere dati dall'esterno mediante il protocollo di handshake. Le quattro porte sono denominate **IN_0**, **IN_1**, **IN_2** e **IN_3**. Tuttavia, **in ogni istante è attiva solo una di queste porte** (all'avvio IN_0). Al termine di ogni lettura dalla porta attiva, se il dato letto è **divisibile per 32**, dovrà essere abilitata una porta diversa in accordo all'ordine seguente : **IN_0 -> IN_1 -> IN_2 -> IN_3 -> IN_0 -> IN_1 -> ...**

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- **Scrivere il codice dell'interrupt handler** che consente di leggere dalle porte
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler